

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO PNLEM 2021

EXPERIMENTAL ACTIVITIES OF MODERN AND CONTEMPORARY PHYSICS IN PNLEM 2021

José Vinicius Viana Bezerra¹, Rodrigo Ronelli Duarte de Andrade²

¹ Colégio Agrícola Vidal de Negreiros/Curso Técnico em Laboratório de Ciências da Natureza, viniciusbezerra10@hotmail.com

² Universidade Federal da Paraíba/Departamento de Ciências Básicas e Sociais/Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, rodrigo.ronelli@academico.ufpb.br

Resumo

Pesquisas sobre Física Moderna e Contemporânea (FMC) em livros didáticos de Física disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro do Ensino Médio podem ser encontradas desde o início da distribuição das coleções de Física, em 2009. Da mesma forma, é possível se encontrar várias análises de atividades experimentais de Física em coleções didáticas do PNLEM. No entanto, na literatura nacional, não se identifica nenhum trabalho sobre experimentos de FMC em livros didáticos de Física. O presente trabalho tem por objetivo analisar as coleções de Ciências da Natureza apresentadas no PNLEM 2021. Foram analisados 42 livros das coleções de Ciências da Natureza e identificadas apenas 11 atividades referentes à conteúdos de FMC, em 3 coleções. É possível se concluir que, mesmo com a inserção da Física Moderna e Contemporânea nas coleções distribuídas pelo PNLEM 2021, as atividades práticas experimentais sobre esses temas carecem de propostas que incorporem as pesquisas, no sentido da apresentação de sugestões de atividades práticas e experimentais que possam ser realizadas de forma prática e fácil pelos atores no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Atividades Experimentais, Física Moderna e Contemporânea, Coleções Didáticas, PNLEM 2021.

Abstract

Research on Modern and Contemporary Physics (FMC) in Physics textbooks made available by the National High School Book Program can be found since the beginning of the distribution of the Physics collections, in 2009. Likewise, it is possible to find several analyzes of experimental physics activities in didactic collections of the PNLEM. However, in the national literature, there is no work on FMC experiments in Physics textbooks. The present work aims to analyze the Natural Sciences collections presented in the PNLEM 2021. 42 books from the Natural Sciences collections were analyzed and only 11 activities related to FMC content were identified, in 3 collections. It is possible to conclude that, even with the inclusion of Modern and Contemporary Physics in the collections distributed by PNLEM 2021, practical experimental activities on these themes lack proposals that incorporate research, in the sense of presenting suggestions for practical and experimental activities that can be carried out in a practical and easy way by the actors in the learning process.

Keywords: Experimental Activities, Modern and Contemporary Physics, Didactic Collections.

Introdução

Pesquisas sobre Física Moderna e Contemporânea (FMC) nos livros didáticos de Física disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro do Ensino Médio (PNLEM) podem ser encontradas desde a primeira distribuição de coleções de Física pelo PNLEM, em 2009.

Dominguini (2012) realizou uma pesquisa que buscou identificar a opinião dos autores das coleções de Física do PNLEM 2009 sobre a inserção da física moderna no Ensino Médio. Para tal, analisou a presença destes conteúdos nos livros e as informações advindas do manual do professor e do catálogo do PNLEM.

Lima, Ostermann e Cavalcanti (2017) apresentam uma análise dos enunciados sobre Física Quântica presentes nas quatorze obras de Física aprovadas pelo PNLEM 2015. Utilizaram a Filosofia da Linguagem de Mikhail Bakhtin como referencial teórico metodológico com o objetivo de avaliar quais são as abordagens utilizadas pelos autores para introduzir a Física Quântica, quais os conceitos apresentados e quais visões epistemológicas são veiculadas nessas apresentações.

Kopp e Almeida (2019) investigou a presença de analogias e metáforas em capítulos de Física Moderna nos livros didáticos indicados pelo PNLEM 2018. Com base em estudos linguísticos mais atuais, tenta estabelecer uma distinção conceitual entre essas duas figuras de linguagem para que elas possam ser melhor aproveitadas no ensino de Física.

No componente curricular de Física, a presença de atividades experimentais em livros didáticos do ensino médio é importante pois, segundo Lima et al. (2017), o livro didático tem um papel extremamente relevante no contexto do Ensino Básico, pois ele não somente pauta a estruturação da disciplina de Física, bem como é a fonte dos enunciados sobre ciência, influenciando, portanto, de forma substancial, a construção das visões epistemológicas dos alunos de Ensino Médio. (LIMA; OSTERMANN; CAVALCANTI, 2017, p. 437).

Rosa et al. (2020), consideram o livro didático um instrumento de grande importância no contexto escolar, pois se constitui em um material que, juntamente com outros aspectos como os conhecimentos obtidos pelo professor durante a sua formação e atuação profissional, norteiam o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. (ROSA, BIAZUS, DARROZ, 2020, p. 30).

Dessa maneira, a presença (ou não) de conteúdos de Física Moderna e Contemporânea em coleções didáticas do PNLEM é fundamental para que os mesmos sejam (ou não) apresentados e conhecidos no Ensino Médio. Por outro lado, mesmo a presença de propostas experimentais de física presentes em livros didáticos não garante o desenvolvimento de atividades práticas experimentais no Ensino Médio, que tem se mostrado extremamente limitada.

Iberss e Alves (2020) desenvolveram uma proposta de metodologia de análise das atividades experimentais nos doze volumes dos livros didáticos de Física

do 2º Ano do PNLEM 2018. Com o objetivo de avaliar a metodologia adaptada criou-se uma série de 28 perguntas que visam contribuir na classificação das atividades experimentais quanto à maneira com que a atividade experimental são proposta em sala e qual é a participação dos alunos na atividade.

Amâncio e Andrade (2021) analisaram as coleções de Ciências da Natureza do PNLEM 2021 identificando as atividades práticas experimentais referentes à Física e propondo uma classificação destas atividades. Estas atividades foram classificadas nas categorias: Experimento Qualitativo, Experimento Quantitativo, Experimento Virtual e Oficina Experimental.

Apesar da literatura apresentar várias pesquisas sobre a FMC no Ensino Médio (BATISTA e SIQUEIRA, 2017; EBERHARDT et al. 2017; SANTANA e SANTOS, 2017) e muitas análises de atividades experimentais de Física em coleções didáticas do PNLD, não se identificou nenhum trabalho onde tenha se desenvolvida uma avaliação de experimentos de FMC em livros didáticos de Física.

O presente trabalho objetiva analisar as coleções de Ciências da Natureza apresentadas no PNLEM 2021, identificando as atividades práticas experimentais referentes à Física Moderna e Contemporânea. Espera-se responder a questão: Como se apresentam e se distribuem as atividades práticas experimentais de FMC nas coleções de Ciências da Natureza do PNLEM 2021?

Referencial Teórico

Atividades práticas e experimentais, segundo Krasilchik (2004), apud Andrade e Massabni (2011), se referem às aulas práticas como aquelas que permitem aos alunos ter contato direto com os fenômenos, manipulando os materiais e equipamentos e observando organismos, em geral envolvendo a experimentação. Segundo ela, demonstrações, excursões e aulas práticas pertencem a diferentes modalidades didáticas, sendo que aulas práticas requerem a participação do aluno com seu envolvimento direto na obtenção de dados (ANDRADE; MASSABNI, 2011, p. 840).

Sobre atividades experimentais, Pereira e Moreira (2017) comentam que o termo “experimental”, apesar de não conduzir necessariamente ao trabalho laboratorial, diz respeito a uma atividade que envolve controle e manipulação de variáveis, mesmo que em diferentes níveis (PEREIRA; MOREIRA, 2017, p. 268).

Araújo e Abib (2003) propõem categorias para a classificação de atividades experimentais e analisam a produção de trabalhos na área de investigações sobre a utilização da experimentação como estratégia de ensino de Física (ARAÚJO; ABIB, 2003, p. 176). São cinco categorias: 1) Ênfase Matemática; 2) Grau de Direcionamento, 3) Uso de Novas Tecnologias, 4) Cotidiano e 5) Montagem de Equipamentos.

Amâncio e Andrade (2021), baseados em Araújo e Abib (2003), propuseram as seguintes categorias para classificação das atividades práticas experimentais de Física presentes nas coleções do PNLP 2021: Experimentos Qualitativos (Exp. Qual.), Experimentos Quantitativos (Exp. Quant.), Experimentos Virtuais (Exp. Virt.) e Oficinas Experimentais (Of. Exp.).

Quanto aos temas de FMC, Ostermann e Moreira (2000) identificaram na literatura como divulgação científica ou como bibliografia de consulta para

professores e alunos os seguintes: Relatividade, Armas nucleares, Efeito fotoelétrico, Laser, Emissão de corpo negro, Polaróides, Cristais líquidos, Supercondutividade, Interações fundamentais, Partículas elementares, Caos, Radioatividade, Mecânica Quântica, Raios cósmicos, e Astrofísica (OSTERMANN; MOREIRA, p. 32-33). Esses foram os conteúdos pesquisados nas coleções de Ciências da Natureza do PNLEM 2021.

Metodologia

Em 2017, a Lei 13.415, estabeleceu o Novo Ensino Médio, com uma relação profunda com a BNCC (BRASIL, 2017), alterando a redação do Artigo 36 da LDB e organizando o Ensino Médio em itinerários formativos. Assim, o Novo Ensino Médio e as coleções de livros didáticos submetidos para escolha do PNLEM 2021 passaram a ser organizado por áreas do conhecimento.

O presente trabalho se constitui em uma pesquisa bibliográfica, de cunho quali-quantitativo, que objetiva quantificar e classificar as atividades experimentais de FMC presentes nas sete coleções de Ciências da Natureza do PNLEM 2021.

Cada coleção é composta por 6 livros didáticos que incluem Física, Química e Biologia, integrados e de forma interdisciplinar. Para identificação dos volumes das coleções, cada livro foi numerado de I a VI, na ordem alfabética do título (ver referências). As coleções e volumes analisados foram: **1.** Coleção Conexões: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da Editora Moderna (THOMPSON et al, 2020); **2.** Coleção Diálogo: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da Editora Moderna (SANTOS et al., 2020); **3.** Coleção Ciências da Natureza: Lopes e Rosso, da Editora Moderna (LOPES; ROSSO, 2020); **4.** Coleção Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar, da Editora Scipione (MORTIMER et al., 2020); **5.** Coleção Moderna Plus: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da Editora Moderna (AMABIS et al, 2020); **6.** Coleção Multiversos: Ciências da Natureza, da Editora FTD (GODOY; DELL' AGNOLO; MELO, 2020); e **7.** Coleção Ser Protagonista: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da Editora SM (FUKUI et al, 2020).

Iniciou-se a pesquisa pela identificação dos conteúdos de FMC nas coleções mencionadas a partir de uma análise dos índices. Após essa ação, passou-se a identificação das atividades práticas experimentais apresentadas nesses conteúdos. Após a identificação, foi feita a classificação das atividades práticas experimentais, de acordo com as categorias propostas por Amâncio e Andrade (2021).

Resultados e Discussão

A pesquisa se constituiu da análise realizada em 42 livros das coleções de Ciências da Natureza apresentados no PNLEM 2021. Em todas as coleções foram identificados conteúdos de FMC. Cada coleção também traz seções com diferentes denominações e objetivos específicos, que apresentam as atividades práticas experimentais.

A coleção Conexões (THOMPSON et al, 2020) apresenta temas de FMC nos volumes IV (Saúde e Tecnologia) e no volume VI (Universo, Materiais e Evolução). Esta coleção possui a seção *Atividades Práticas* composta por atividades focadas no desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao levantamento de hipóteses, à interpretação de resultados e ao planejamento de experimentos. No

entanto, para os temas pesquisados não foram encontradas nenhuma sugestão de atividade prática experimental.

A coleção Diálogo (SANTOS et al., 2020), no volume I (Energia e sociedade: uma reflexão necessária) e no volume IV (O Universo da ciência e a ciência do universo), discutem sobre FMC. Porém, nenhuma seção *Investigue*, que propõe aos estudantes a investigação de fenômenos e propriedades por meio do desenvolvimento de atividades práticas investigativas, sugere atividades de FMC.

A Coleção Lopes e Rosso (LOPES; ROSSO, 2020) discute FMC nos volumes: I (Água, Agricultura e uso da Terra), III (Energia e Consumo Sustentável), IV (Evolução e Universo) e V (Mundo tecnológico e ciências aplicadas). De forma semelhante a outras coleções, esta coleção não apresentou, na seção *Prática Investigativa*, atividades experimentais em FMC.

A Coleção Matéria, Energia e Vida: Uma Abordagem Interdisciplinar (MORTIMER et al., 2020) exhibe FMC no volume III (Materiais, Luz e Som: Modelos e Propriedades), no volume V (O Mundo Atual: Questões Sociocientíficas) e no volume VI (Origens: o Universo, a Terra e a Vida).

Na seção Investigação, que tem por objetivo promover, por meio de metodologias ativas, a compreensão dos fenômenos naturais que estão em discussão encontramos as seguintes atividades: 1) O teste de chama (p. 97), 2) Meia-vida de um elemento radioativo (p. 137) e 3) Bloqueando a passagem de radiação (p. 146) no volume III; 4) Automatização da iluminação pública (p. 152) no volume V; 5) Hubble e a expansão do Universo (p. 84) e a 6) Representação gráfica da lei de Hubble (p. 85), no volume VI.

A Coleção Moderna Plus (AMABIS et al, 2020) discute FMC apenas no volume II (Ciências e tecnologia), no volume V (O conhecimento científico) e no volume VI (Universo e evolução). As seções denominadas de Atividade Prática propõem experimentos investigativos ou comprobatórios, que buscam abordar aspectos das Ciências da Natureza, como observação, investigação e formulação de hipóteses. Foram identificadas apenas duas atividades práticas relacionadas a pesquisa: 1) Fenômeno com explicação considerando um modelo atômico (volume V, p. 56), e 2) Espectroscópio caseiro (volume VI, p. 30).

A Coleção Multiversos (GODOY; DELL' AGNOLO; MELO, 2020) é uma das coleções que mais apresentam conteúdos de FMC: no volume I (Cidadania Tecnologia e Ciência), no volume III (Eletricidade na Sociedade e na Vida), no volume IV (Matéria, Energia e a Vida) e no volume VI (Origens). Apesar de apresentar vários conteúdos relacionados à FMC, não há nenhuma *Oficina Científica* que apresente atividades práticas experimentais na área da pesquisa.

Por fim, a Coleção Ser Protagonista (FUKUI et al, 2020) trata de FMC em três de seus volumes: volume II (Composição e Estrutura dos Corpos), volume III (Energia e Transformações) e volume IV (Evolução, Tempo e Espaço). Esta coleção contém a seção *Práticas de Ciências*, com as seguintes práticas relacionadas a FMC: 1) Investigar o funcionamento de uma célula fotoelétrica (volume II, p. 43) e 2) Deformação do espaço-tempo usando um lençol (volume IV, p. 79) e 4) A constante de Hubble (volume IV, p. 88).

Verifica-se, a partir dos resultados apresentados, que todas as coleções tratam de temas relacionados à FMC, em maior ou menor grau. Porém, pela análise realizada, apenas 3 coleções trazem experimentos ou práticas que trabalham a Física

Moderna e Contemporânea. No total foram encontradas 12 atividades práticas experimentais, sendo a coleção Matéria, Energia e Vida a responsável por seis delas, a coleção Ser Protagonista por quatro e a Moderna Plus por duas.

Com relação à classificação das atividades práticas experimentais de FMC em categorias, sentiu-se a necessidade de se acrescentar a categoria Atividades Práticas, que não se constitui um experimentos (quantitativos, qualitativos ou virtual) e nem em oficina, mas, na análise de dados e na construção de gráficos ou tabelas a partir de dados já disponíveis. Dessa forma, as atividades foram assim classificadas:

- O teste de chama (Oficina e Exp. Qualitativo);
- Meia-vida de um elemento radioativo (Atividade Prática);
- Bloqueando a passagem de radiação (Exp. Qualitativo);
- Automatização da iluminação pública (Oficina e Exp. Qualitativo);
- Hubble e a expansão do Universo (Exp. Quantitativo);
- Representação gráfica da lei de Hubble (Atividade Prática);
- Fenômeno com explicação considerando um modelo atômico (Exp. Qualitativo)
- Espectroscópio caseiro (Oficina e Exp. Qualitativo);
- Investigar o funcionamento de uma célula fotoelétrica (Exp. Qualitativo);
- Deformação do espaço-tempo usando um lençol (Exp. Qualitativo);
- A constante de Hubble (Exp. Quantitativo).

Avaliando as atividades encontradas, verifica-se que os experimentos qualitativos predominam em comparação com as demais categorias. Isso pode indicar a preocupação dos autores com a estrutura necessária para a execução das propostas. Experimentos que privilegiam a visualização e não apresentam aferição com instrumentos de medidas são muito mais fáceis de serem executados em qualquer ambiente. Experimentos mais elaborados, que utilizem equipamentos mais específicos são difíceis de serem adquiridos, especialmente em disciplinas de Física do Ensino Médio.

Considerações Finais

O presente pesquisa se propôs a analisar as coleções de Ciências da Natureza apresentados no PNLEM 2021 no objetivo de identificar atividades práticas experimentais referentes à Física Moderna e Contemporânea e poder responder a questão de como se distribuem as atividades práticas experimentais de FMC nas coleções de Ciências da Natureza.

Mesmo identificando em todas as coleções temas de FMC distribuídas ao longo dos volumes, apenas três coleções apresentaram atividades práticas experimentais relacionadas às temáticas de Física Moderna e Contemporânea, de acordo com os conteúdos definidos por Ostermann e Moreira (2000).

Das várias propostas de atividades práticas experimentais apresentadas para a discussão da Física, identificou-se apenas 11 propostas que se classificou como: 02 duas Atividades Práticas, 07 Experimentos Qualitativos (sendo 03 também Oficinas Experimentais), e dois Experimentos Quantitativos.

As coleções que apresentam, em sua maioria, sugestões de atividades Experimentais Quantitativas e Oficinas Experimentais, o que pode refletir uma preocupação dos autores quanto as dificuldades da realização de experimentos mais elaborados e quantitativos em ambientes escolares do Ensino Médio nas escolas.

Dessa forma, conclui-se que, mesmo se verificando a inserção da Física Moderna e Contemporânea nas coleções distribuídas pelo PNLEM 2021, as atividades práticas experimentais carecem de propostas que incorporem as pesquisas sobre o tema, no sentido da apresentação de sugestões de atividades práticas e experimentais que possam ser realizadas de forma prática e fácil pelos atores no processo de aprendizagem.

Referências

AMABIS, O. M. et al. **Moderna Plus: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias**. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2020. Obra em 6 v. Conteúdo: I - Água e Vida, II - Ciências e Tecnologia, III - Humanidade e Ambiente, IV - Matéria e Energia, V - O Conhecimento Científico, e VI - Universo e Evolução.

AMÂNCIO, J. D. S.; ANDRADE, R. R. D. **Avaliação das Atividades Práticas Experimentais de Física nas Coleções de Ciências da Natureza do PNLD 2021**. VI Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências.

BATISTA, C. A. S.; SIQUEIRA, M. **A inserção da Física Moderna e Contemporânea em ambientes reais de sala de aula: uma sequência de ensino-aprendizagem sobre a radioatividade**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 34, n. 3, p. 880-902, dez. 2017.

DOMINGUINI, L. **Física moderna no Ensino Médio: com a palavra os autores dos livros didáticos do PNLEM**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 34, n. 2, 2502, 2012.

EBERHARDT, D.; ROCHA FILHO, J. B.; LAHM, R. A.; BAITELLI, P. B. **Experimentação no ensino de Física Moderna: efeito fotoelétrico com lâmpada néon e LEDs**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 34, n. 3, p. 928-950, dez. 2017.

FUKUI, A. et al. **Ser Protagonista: Ciências da Natureza e suas Tecnologias**. 1. ed., São Paulo: SM, 2020. Obra em 6 v. Conteúdo: I - Ambiente e Ser Humano, II - Composição e Estrutura dos Corpos, III - Energia e Transformações, IV - Evolução, Tempo e Espaço, V - Matéria e Transformações, e VI - Vida, Saúde e Genética.

GODOY, L. P.; DELL' AGNOLO, R. M.; Melo, W. C. **Multiversos: Ciências da Natureza**. 1. ed., São Paulo: FTD, 2020. Obra em 6 v. Conteúdo: I - Cidadania, Tecnologia e Ciência, II - Ciências, Sociedade e Ambiente, III - Eletricidade na Sociedade e na Vida, IV - Matéria, Energia e a Vida, V - Movimentos e Equilíbrios na Natureza, e VI – Origens.

IBERSS, P.; ALVES, M. F. S. **Experimentos no Ensino de Física: Uma Proposta de Metodologia de Análise das Atividades Experimentais dos Livros do PNLD 2018**. Arquivos do Mudi, v. 24, n. 3, p. 277-294, ano 2020. 05 a 07 de novembro de 2021.

LIMA, N. W.; OSTERMANN, F.; CAVALCANTI, C. J. H. **Física Quântica no ensino médio: uma análise bakhtiniana de enunciados em livros didáticos de Física aprovados no PNLDEM 2015**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 34, n. 2, p. 435-459, ago. 2017.

LOPES, S.; ROSSO, S. **Ciências da Natureza: Lopes & Rosso**. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2020. Conteúdo: I - Água, Agricultura e Uso da terra, II - Corpo Humano e Vida Saudável, III - Energia e Consumo Sustentável, IV - Evolução e Universo, V - Mundo Tecnológico e Ciências Aplicadas, e VI - Poluição e Movimento.

KOPP, F. A. ALMEIDA, V. **Analogias e metáforas no ensino de Física Moderna apresentadas nos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2018**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 36, n. 1, p. 69-98, abr. 2019.

MORTIMER, E. et al. **Matéria, Energia e Vida: Uma abordagem interdisciplinar**, 1. ed., São Paulo: Scipione, 2020. Obra em 6 v. Conteúdo: I - Desafios Contemporâneos das Juventudes, II - Evolução, Biodiversidade e Sustentabilidade, III - Materiais e Energia: Transformações e Conservação, IV - Materiais, Luz e Som: Modelos e Propriedades, V - O Mundo Atual: Questões Sociocientíficas, e VI - Origens: O Universo, a Terra e a Vida.

OSTERMANN, F.; MOREIRA, M. A. **Uma Revisão Bibliográfica Sobre A Área De Pesquisa “Física Moderna E Contemporânea No Ensino Médio**. Investigações em Ensino de Ciências – V5(1), pp. 23-48, 2000.

ROSA, C. T. W.; BIAZUS, M. O.; DARROZ, L. M. **Estudo envolvendo a função das imagens associadas a tópicos de Física Moderna nos livros didáticos do ensino médio**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 37, n. 1, p. 27-50, abr. 2020.

SANTANA, F. B.; SANTOS, P. J. S. **Espectroscopia e modelos atômicos: uma proposta para a discussão de conceitos de Física Moderna no ensino médio**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 34, n. 2, p. 555-589, ago. 2017.

SANTOS, K. C. et al. **Diálogo: Ciências da Natureza e suas Tecnologias**. 1. ed., São Paulo: Moderna, 2020. Obra em 6 v. Conteúdo: : I - Energia e Sociedade: Uma Reflexão Necessária, II - Ser Humano e Meio Ambiente: Relações e Consequências, III - Ser Humano: Origem e Funcionamento, IV - O Universo da Ciência e a Ciência do Universo, V - Terra: Um Sistema Dinâmico de Matéria e Energia, e VI - Vida na Terra: Como é Possível?.

THOMPSON, M. et al. **Conexões: Ciências da Natureza e suas tecnologias**, 1. ed., São Paulo: Moderna, 2020. Obra em 6 v. Conteúdo: I - Conservação e Transformação, II - Energia e Ambiente, III - Matéria e Energia, IV - Saúde e Tecnologia, V - Terra e Equilíbrios, e VI - Universo, Materiais e Evolução.